

1.2 Räumliche Bewegung

Lösungen

Aufgabe 1

Für den Winkel δ gilt: $\delta = \beta - \alpha$

Der Betrag der Geschwindigkeit über Grund lässt sich aus dem Kosinus-Satz für das Dreieck ABC ermitteln:

$$v_G^2 = v_F^2 + v_W^2 - 2 v_F v_W \cos(\delta)$$

$$\rightarrow v_G = \sqrt{v_F^2 + v_W^2 - 2 v_F v_W \cos(\delta)}$$

Der Richtungswinkel folgt aus dem Sinus-Satz:

$$\frac{\sin(\alpha - \gamma)}{v_W} = \frac{\sin(\delta)}{v_G} \rightarrow \sin(\alpha - \gamma) = \frac{v_W}{v_G} \sin(\delta)$$

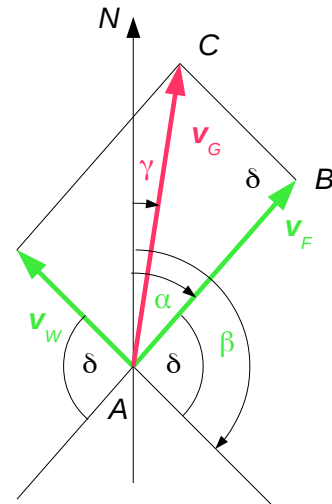
Zahlenwerte:

$$\delta = 135^\circ - 30^\circ = 105^\circ$$

$$v_G = \sqrt{200^2 + 20^2 - 2 \cdot 200 \cdot 20 \cdot \cos(105^\circ)} \text{ km/h} = \underline{206,1 \text{ km/h}}$$

$$\sin(30^\circ - \gamma) = \frac{20}{206,1} \sin(105^\circ) = 0,09374$$

$$\rightarrow 30^\circ - \gamma = 5,379^\circ \rightarrow \gamma = \underline{24,62^\circ}$$



Aufgabe 2

a) Geschwindigkeiten und Beschleunigungen

Geschwindigkeitsvektor:

$$\mathbf{v}(t) = \dot{\mathbf{r}}(t) = 2\pi \frac{R}{T} \left(-\sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \mathbf{e}_x + \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \mathbf{e}_y \right) + v_z \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{v}(t) = 31,42 \text{ m/s} \left(-\sin\left(\pi \frac{t}{10\text{s}}\right) \mathbf{e}_x + \cos\left(\pi \frac{t}{10\text{s}}\right) \mathbf{e}_y \right) + 3 \text{ m/s} \cdot \mathbf{e}_z$$

Bahngeschwindigkeit:

$$v(t) = \dot{s}(t) = |\dot{\mathbf{r}}(t)| = \sqrt{\left(2\pi \frac{R}{T}\right)^2 \left(\sin^2\left(2\pi \frac{t}{T}\right) + \cos^2\left(2\pi \frac{t}{T}\right)\right) + v_z^2} = \sqrt{\left(2\pi \frac{R}{T}\right)^2 + v_z^2}$$

$$v(t) = 31,56 \text{ m/s}$$

Beschleunigungsvektor:

$$\mathbf{a}(t) = \ddot{\mathbf{r}}(t) = R \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \left(-\cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \mathbf{e}_x - \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \mathbf{e}_y\right)$$

$$\mathbf{a}(t) = -9,87 \text{ m/s}^2 \left(\cos\left(\pi \frac{t}{10 \text{ s}}\right) \mathbf{e}_x + \sin\left(\pi \frac{t}{10 \text{ s}}\right) \mathbf{e}_y\right)$$

b) Ortsvektoren und Geschwindigkeitsvektoren zu bestimmten Zeiten

Ortsvektoren:

$$\mathbf{r}(0 \text{ s}) = 100 \text{ m} \cdot \mathbf{e}_x$$

$$\mathbf{r}(5 \text{ s}) = 100 \text{ m} \cdot \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \mathbf{e}_x + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \mathbf{e}_y\right) + 3 \text{ m/s} \cdot 5 \text{ s} = 100 \text{ m} \cdot \mathbf{e}_y + 15 \text{ m} \cdot \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{r}(10 \text{ s}) = 100 \text{ m} \cdot (\cos(\pi) \mathbf{e}_x + \sin(\pi) \mathbf{e}_y) + 3 \text{ m/s} \cdot 10 \text{ s} = -100 \text{ m} \cdot \mathbf{e}_x + 30 \text{ m} \cdot \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{r}(15 \text{ s}) = 100 \text{ m} \cdot \left(\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) \mathbf{e}_x + \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) \mathbf{e}_y\right) + 3 \text{ m/s} \cdot 15 \text{ s} = -100 \text{ m} \cdot \mathbf{e}_y + 45 \text{ m} \cdot \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{r}(20 \text{ s}) = 100 \text{ m} \cdot (\cos(2\pi) \mathbf{e}_x + \sin(2\pi) \mathbf{e}_y) + 3 \text{ m/s} \cdot 20 \text{ s} = 100 \text{ m} \cdot \mathbf{e}_x + 60 \text{ m} \cdot \mathbf{e}_z$$

Geschwindigkeitsvektoren:

$$\mathbf{v}(0 \text{ s}) = 31,42 \text{ m/s} \cdot \mathbf{e}_y + 3 \text{ m/s} \cdot \mathbf{e}_z$$

$$\begin{aligned} \mathbf{v}(5 \text{ s}) &= 31,42 \text{ m/s} \cdot \left(-\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \mathbf{e}_x + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \mathbf{e}_y\right) + 3 \text{ m/s} \cdot \mathbf{e}_z \\ &= -31,42 \text{ m/s} \cdot \mathbf{e}_x + 3 \text{ m/s} \cdot \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{v}(10 \text{ s}) &= 31,42 \text{ m/s} \cdot (-\sin(\pi) \mathbf{e}_x + \cos(\pi) \mathbf{e}_y) + 3 \text{ m/s} \cdot \mathbf{e}_z \\ &= -31,42 \text{ m/s} \cdot \mathbf{e}_y + 3 \text{ m/s} \cdot \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{v}(15 \text{ s}) &= 31,42 \text{ m/s} \cdot \left(-\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) \mathbf{e}_x + \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) \mathbf{e}_y\right) + 3 \text{ m/s} \cdot \mathbf{e}_z \\ &= 31,42 \text{ m/s} \cdot \mathbf{e}_x + 3 \text{ m/s} \cdot \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{v}(20 \text{ s}) &= 31,42 \text{ m/s} \cdot (-\sin(2\pi) \mathbf{e}_x + \cos(2\pi) \mathbf{e}_y) + 3 \text{ m/s} \cdot \mathbf{e}_z \\ &= 31,42 \text{ m/s} \cdot \mathbf{e}_y + 3 \text{ m/s} \cdot \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

c) Beschleunigungsvektoren zu bestimmten Zeiten

Beschleunigungsvektoren:

$$\mathbf{a}(0\text{ s}) = -9,87 \text{ m/s}^2 \cdot \mathbf{e}_x$$

$$\mathbf{a}(5\text{ s}) = -9,87 \text{ m/s}^2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \mathbf{e}_x + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \mathbf{e}_y \right) = -9,87 \text{ m/s}^2 \cdot \mathbf{e}_y$$

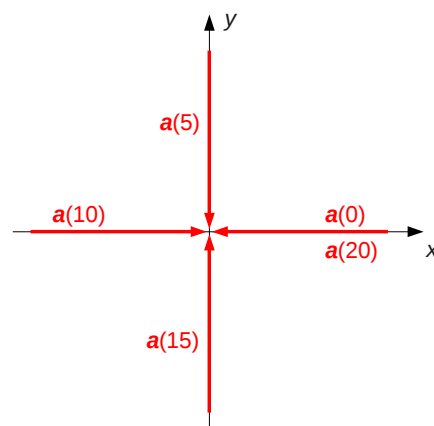
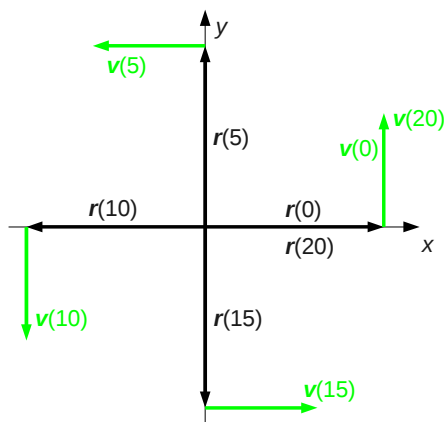
$$\mathbf{a}(10\text{ s}) = -9,87 \text{ m/s}^2 \left(\cos(\pi) \mathbf{e}_x + \sin(\pi) \mathbf{e}_y \right) = 9,87 \text{ m/s}^2 \cdot \mathbf{e}_x$$

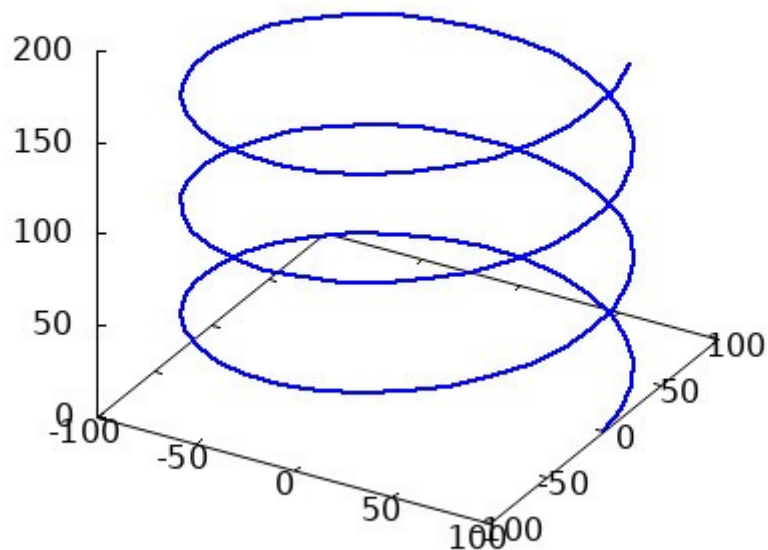
$$\mathbf{a}(15\text{ s}) = -9,87 \text{ m/s}^2 \left(\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) \mathbf{e}_x + \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) \mathbf{e}_y \right) = 9,87 \text{ m/s}^2 \cdot \mathbf{e}_y$$

$$\mathbf{a}(20\text{ s}) = -9,87 \text{ m/s}^2 \left(\cos(2\pi) \mathbf{e}_x + \sin(2\pi) \mathbf{e}_y \right) = -9,87 \text{ m/s}^2 \cdot \mathbf{e}_x$$

Betrag: $a = 9,87 \text{ m/s}^2$

Darstellung der Vektoren:



d) Flugbahn

Die Flugbahn ist eine Spirale mit einem Radius von 100 m und einer Steigung von 60 m.

Aufgabe 3a) Geschwindigkeitsvektor und Beschleunigungsvektor

Ortsvektor:

$$[\mathbf{r}(t)] = R e^{t/T} \begin{bmatrix} \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \\ \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \end{bmatrix}$$

Geschwindigkeitsvektor:

$$[\mathbf{v}(t)] = [\dot{\mathbf{r}}(t)] = \frac{R}{T} e^{t/T} \begin{bmatrix} \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) - 2\pi \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \\ \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) + 2\pi \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \end{bmatrix}$$

Beschleunigungsvektor:

$$\begin{aligned} [\mathbf{a}(t)] = [\dot{\mathbf{v}}(t)] &= \frac{R}{T^2} e^{t/T} \begin{bmatrix} \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) - 4\pi \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) - 4\pi^2 \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \\ \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) + 4\pi \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) - 4\pi^2 \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \end{bmatrix} \\ &= \frac{R}{T^2} e^{t/T} \begin{bmatrix} (1 - 4\pi^2) \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) - 4\pi \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \\ (1 - 4\pi^2) \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) + 4\pi \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

b) Bahngeschwindigkeit und Bahnbeschleunigung

Bahngeschwindigkeit:

$$\begin{aligned} v(t) &= \sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)} \\ &= \frac{R}{T} e^{t/T} \sqrt{\left(\cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) - 2\pi \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right)\right)^2 + \left(\sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) + 2\pi \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right)\right)^2} \\ &= \frac{R}{T} e^{t/T} \sqrt{1 + 4\pi^2} \end{aligned}$$

Bahnbeschleunigung:

$$a_t(t) = \dot{v}(t) = \frac{R}{T^2} e^{t/T} \sqrt{1 + 4\pi^2}$$

c) Normalbeschleunigung

Es gilt: $[\mathbf{a}_n(t)] = [\mathbf{a}(t)] - \frac{a_t(t)}{v(t)} [\mathbf{v}(t)]$

Mit

$$\frac{a_t(t)}{v(t)} = \frac{1}{T}$$

folgt:

$$\begin{aligned}
[\mathbf{a}_n(t)] &= \frac{R}{T^2} e^{t/T} \begin{bmatrix} (1-4\pi^2) \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) - 4\pi \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \\ (1-4\pi^2) \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) + 4\pi \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \end{bmatrix} \\
&\quad - \frac{R}{T^2} e^{t/T} \begin{bmatrix} \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) - 2\pi \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \\ \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) + 2\pi \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \end{bmatrix} \\
&= \frac{R}{T^2} e^{t/T} \begin{bmatrix} -4\pi^2 \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) - 2\pi \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \\ -4\pi^2 \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) + 2\pi \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Betrag:

$$\begin{aligned}
a_n(t) &= |\mathbf{a}_n(t)| \\
&= \frac{2\pi R}{T^2} e^{t/T} \sqrt{\left(2\pi \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) + \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right)\right)^2 + \left(-2\pi \sin\left(2\pi \frac{t}{T}\right) + \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right)\right)^2} \\
&= \frac{2\pi R}{T^2} e^{t/T} \sqrt{1+4\pi^2} = 2\pi a_t(t)
\end{aligned}$$

Aufgabe 4

a) Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit

Da die Bahngeschwindigkeit konstant ist, ist die Bahnbeschleunigung null:

$$a_t = 0$$

Für die Normalbeschleunigung gilt: $\mathbf{a}_n(t) = v_0 \dot{\mathbf{e}}_t(t)$

Mit

$$\mathbf{e}_t(t) = \mathbf{e}_t(s(t)) = \cos\left(\frac{v_0^2 t^2}{2R^2}\right) \mathbf{e}_x + \sin\left(\frac{v_0^2 t^2}{2R^2}\right) \mathbf{e}_y$$

folgt:

$$\dot{\mathbf{e}}_t(t) = -2 \frac{v_0^2 t}{2R^2} \sin\left(\frac{v_0^2 t^2}{2R^2}\right) \mathbf{e}_x + 2 \frac{v_0^2 t}{2R^2} \cos\left(\frac{v_0^2 t^2}{2R^2}\right) \mathbf{e}_y$$

Damit gilt für die Normalbeschleunigung:

$$\mathbf{a}_n(t) = \frac{v_0^3 t}{R^2} \left[-\sin\left(\frac{v_0^2 t^2}{2 R^2}\right) \mathbf{e}_x + \cos\left(\frac{v_0^2 t^2}{2 R^2}\right) \mathbf{e}_y \right]$$

Für den Betrag gilt: $a_n(t) = \frac{v_0^3 t}{R^2}$

b) Gleichmäßig beschleunigte Fahrt

Für die Bahnbeschleunigung gilt: $a_t(t) = a_0$

Mit $s(t) = \frac{1}{2} a_0 t^2$ gilt für den Einheitstangentenvektor:

$$\mathbf{e}_t(t) = \mathbf{e}_t(s(t)) = \cos\left(\frac{a_0^2 t^4}{8 R^2}\right) \mathbf{e}_x + \sin\left(\frac{a_0^2 t^4}{8 R^2}\right) \mathbf{e}_y$$

Seine zeitliche Ableitung berechnet sich zu

$$\dot{\mathbf{e}}_t(t) = \frac{a_0^2 t^3}{2 R^2} \left[-\sin\left(\frac{a_0^2 t^4}{8 R^2}\right) \mathbf{e}_x + \cos\left(\frac{a_0^2 t^4}{8 R^2}\right) \mathbf{e}_y \right]$$

Damit gilt für die Normalbeschleunigung:

$$\mathbf{a}_n(t) = a_0 t \dot{\mathbf{e}}_t = \frac{a_0^3 t^4}{2 R^2} \left[-\sin\left(\frac{a_0^2 t^4}{8 R^2}\right) \mathbf{e}_x + \cos\left(\frac{a_0^2 t^4}{8 R^2}\right) \mathbf{e}_y \right]$$

Für den Betrag gilt: $a_n(t) = \frac{a_0^3 t^4}{2 R^2}$

Aufgabe 5

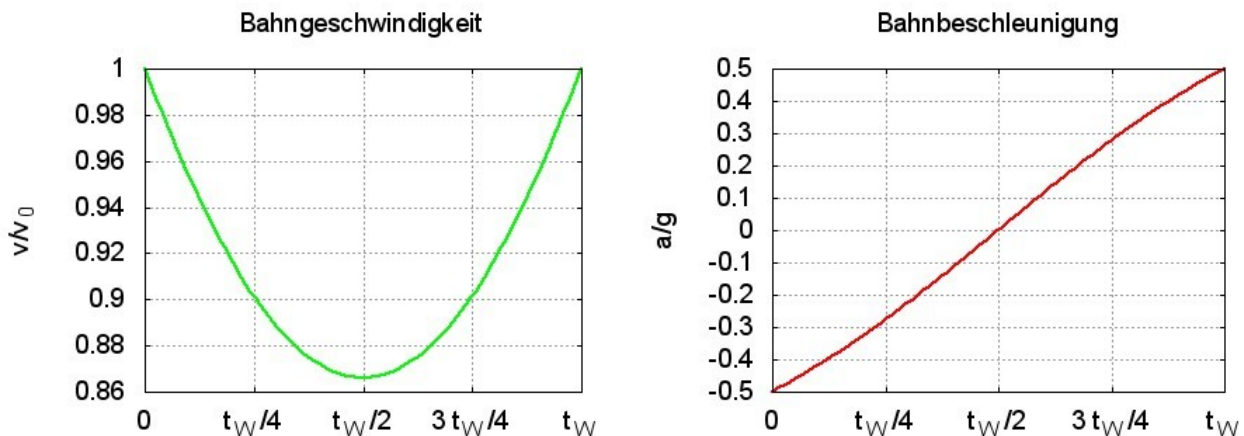
Die Bahngeschwindigkeit ist gleich dem Betrag des Geschwindigkeitsvektors:

$$\begin{aligned} v(t) &= \sqrt{v_x^2(t) + v_z^2(t)} = \sqrt{v_0^2 \cos^2(\alpha) + (v_0 \sin(\alpha) - g t)^2} \\ &= \sqrt{v_0^2 - 2 v_0 g t \sin(\alpha) + (g t)^2} \end{aligned}$$

Die Bahnbeschleunigung ist die zeitliche Ableitung der Bahngeschwindigkeit:

$$a_t(t) = \dot{v}(t) = \frac{2 g^2 t - 2 v_0 g \sin(\alpha)}{2 \sqrt{v_0^2 - 2 v_0 g t \sin(\alpha) + (g t)^2}} = \frac{g t - v_0 \sin(\alpha)}{v(t)} g$$

Diagramme:



Aufgabe 6

Der Ball erreicht den höchsten Punkt seiner Bahn gerade am Tor. Also gilt:

$$H = \frac{1}{2g} (v_0 \sin(\alpha))^2 = \frac{v_0^2}{2g} \sin^2(\alpha)$$

Außerdem gilt für den bis zum Erreichen des höchsten Punktes zurückgelegten Weg:

$$L = \frac{v_0^2}{2g} \sin(2\alpha)$$

Aus diesen beiden Gleichungen können die beiden Unbekannten α und v_0 bestimmt werden:

$$\frac{H}{L} = \frac{\sin^2(\alpha)}{\sin(2\alpha)} = \frac{\sin^2(\alpha)}{2\sin(\alpha)\cos(\alpha)} = \frac{1}{2} \tan(\alpha) \rightarrow \tan(\alpha) = 2 \frac{H}{L}$$

$$v_0^2 = \frac{2gH}{\sin^2(\alpha)} = 2gH \frac{1 + \tan^2(\alpha)}{\tan^2(\alpha)} = 2gH \frac{1 + 4 \frac{H^2}{L^2}}{4 \frac{H^2}{L^2}} = 2g \frac{L^2/4 + H^2}{H}$$

Zahlenwerte:

$$\tan(\alpha) = 2 \cdot \frac{2,4 \text{ m}}{11 \text{ m}} = 0,4364 \rightarrow \alpha = \underline{23,57^\circ}$$

$$v_0^2 = 2 \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{11^2 \text{ m}^2 / 4 + 2,4^2 \text{ m}^2}{2,4 \text{ m}} = 294,4 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \rightarrow v_0 = \underline{17,16 \text{ m/s}}$$

Aufgabe 7

a) Winkel α und Geschwindigkeit v_0

Gleichung der Flugbahn:

$$z(x) = x \tan(\alpha) - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2$$

Bedingungen:

$$z(x_1) = x_1 \tan(\alpha) - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} x_1^2 = H \rightarrow x_1 \tan(\alpha) - H = \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} x_1^2$$

$$z(x_2) = x_2 \tan(\alpha) - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} x_2^2 = H \rightarrow x_2 \tan(\alpha) - H = \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} x_2^2$$

Damit stehen zwei Gleichungen zur Bestimmung der beiden Unbekannten v_0 und α zur Verfügung.

Division der 1. Gleichung durch die 2. Gleichung führt auf

$$\frac{x_1 \tan(\alpha) - H}{x_2 \tan(\alpha) - H} = \frac{x_1^2}{x_2^2}.$$

Daraus folgt:

$$x_1 \tan(\alpha) - H = \frac{x_1^2}{x_2^2} (x_2 \tan(\alpha) - H)$$

$$x_1 \left(1 - \frac{x_1}{x_2}\right) \tan(\alpha) = H \left(1 - \frac{x_1^2}{x_2^2}\right) = H \left(1 - \frac{x_1}{x_2}\right) \left(1 + \frac{x_1}{x_2}\right)$$

Für den Winkel α gilt also:

$$\tan(\alpha) = \frac{H}{x_1} \left(1 + \frac{x_1}{x_2}\right)$$

Die Anfangsgeschwindigkeit v_0 kann nun z. B. aus der 1. Bedingung bestimmt werden:

$$\frac{1}{x_1 \tan(\alpha) - H} = 2 v_0^2 \frac{\cos^2(\alpha)}{g x_1^2} \rightarrow 2 v_0^2 = \frac{g x_1^2}{\cos^2(\alpha)} \frac{1}{x_1 \tan(\alpha) - H}$$

Mit

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1}{1 + \tan^2(\alpha)}$$

folgt daraus

$$2 v_0^2 = g x_1^2 \frac{1 + \tan^2(\alpha)}{x_1 \tan(\alpha) - H}.$$

Mit

$$x_1 \tan(\alpha) - H = H \left(1 + \frac{x_1}{x_2} \right) - H = H \frac{x_1}{x_2}$$

folgt weiter:

$$v_0^2 = \frac{g}{2} \frac{x_1^2 x_2}{H x_1} (1 + \tan^2(\alpha)) = \frac{g}{2} \frac{x_1 x_2}{H} (1 + \tan^2(\alpha))$$

Zahlenwerte:

$$\tan(\alpha) = \frac{5 \text{ m}}{10 \text{ m}} \left(1 + \frac{10 \text{ m}}{15 \text{ m}} \right) = \frac{5}{6} \rightarrow \alpha = \underline{39,81^\circ}$$

$$v_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \frac{10 \text{ m} \cdot 15 \text{ m}}{5 \text{ m}} \left(1 + \frac{5^2}{6^2} \right) = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 15 \text{ m} \cdot \frac{61}{36} = 249,3 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

$$v_0 = \underline{15,79 \text{ m/s}}$$

b) Sprungweite

Für die Sprungweite gilt:

$$\begin{aligned} W &= \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha) = \frac{1}{2} \frac{x_1 x_2}{H} (1 + \tan^2(\alpha)) \sin(2\alpha) \\ &= \frac{x_1 x_2}{H} (1 + \tan^2(\alpha)) \sin(\alpha) \cos(\alpha) \end{aligned}$$

Mit $\cos(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2(\alpha)}}$ und $\sin(\alpha) = \cos(\alpha) \tan(\alpha)$ folgt:

$$W = \frac{x_1 x_2}{H} \tan(\alpha) = \frac{x_1 x_2}{H} \frac{H}{x_1} \left(1 + \frac{x_1}{x_2} \right) = x_2 \left(1 + \frac{x_1}{x_2} \right) = x_1 + x_2$$

Zahlenwert: $W = \underline{25 \text{ m}}$

Aufgabe 8

Das Fahrzeug kommt wieder auf, wenn sich seine Flugbahn mit der Geraden schneidet, die die Fahrbahn beschreibt.

Fahrbahn: $z_F(x) = -\tan(\beta)x$

Flugbahn:

$$z_A(x) = \tan(\alpha)x - \frac{g}{2v^2 \cos^2(\alpha)}x^2$$

Schnittpunkt: $z_A(x_w) = z_F(x_w)$

$$-\tan(\beta)x_w = \tan(\alpha)x_w - \frac{g}{2v^2 \cos^2(\alpha)}x_w^2$$

$$\rightarrow x_w = 2 \frac{v^2 \cos^2(\alpha)}{g} (\tan(\alpha) + \tan(\beta))$$

Die zugehörige z-Koordinate ist

$$z_w = -\tan(\beta)x_w$$

Für den entlang der Fahrbahn gemessenen Abstand gilt:

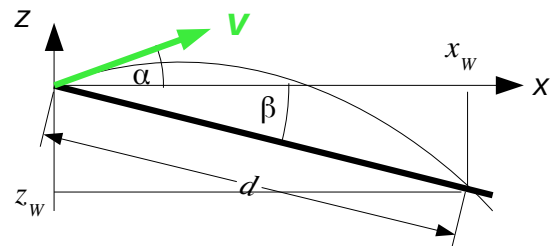
$$d = \sqrt{x_w^2 + z_w^2}$$

Zahlenwerte:

$$x_w = 2 \cdot \frac{20^2 \text{ m}^2/\text{s}^2 \cos^2(20^\circ)}{9,81 \text{ m/s}^2} (\tan(20^\circ) + \tan(10^\circ)) = 38,91 \text{ m}$$

$$z_w = -\tan(10^\circ) \cdot 38,91 \text{ m} = 6,860 \text{ m}$$

$$d = \sqrt{38,91^2 \text{ m}^2 + 6,860^2 \text{ m}^2} = \underline{39,51 \text{ m}}$$



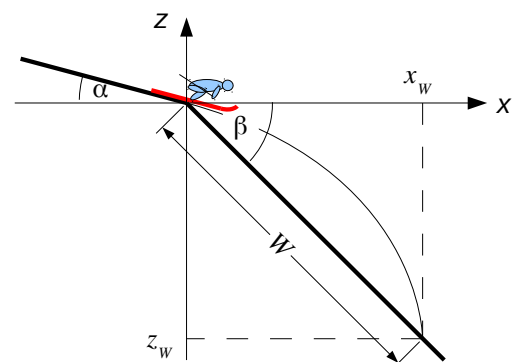
Aufgabe 9

Im eingezeichneten Koordinatensystem gilt für die Flugbahn:

$$z(x) = -\tan(\alpha)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)}x^2$$

Das negative Vorzeichen vor $\tan(\alpha)$ kommt daher, dass der Wurfwinkel α hier nach unten gerichtet ist.

Für den Hang gilt: $z_h(x) = -x \tan(\beta)$



Für den Punkt, an dem der Skifahrer landet, gilt: $z(x_w) = z_h(x_w)$

Aus dieser Bedingung kann x_w bestimmt werden:

$$-x_w \tan(\alpha) - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} x_w^2 = -x_w \tan(\beta)$$

Daraus folgt:

$$\tan(\beta) - \tan(\alpha) = \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)} x_w \rightarrow x_w = \frac{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)}{g} (\tan(\beta) - \tan(\alpha))$$

Die zugehörige z-Koordinate ist

$$z_w = -x_w \tan(\beta).$$

Für die Sprungweite W gilt also:

$$W = \sqrt{x_w^2 + z_w^2} = x_w \sqrt{1 + \tan^2(\beta)} = \frac{x_w}{\cos(\beta)} = \frac{2 v_0^2 \cos^2(\alpha)}{g} \frac{\tan(\beta) - \tan(\alpha)}{\cos(\beta)}$$

Zahlenwert:

$$v_0 = 36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$$

$$W = \frac{2 \cdot 100 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \cdot \cos^2(15^\circ)}{9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \frac{\tan(45^\circ) - \tan(15^\circ)}{\cos(45^\circ)} = 19,02 \text{ m} \cdot 1,035 = \underline{19,69 \text{ m}}$$

Aufgabe 10

a) Geschwindigkeitsvektor und Bahngeschwindigkeit

Für die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors gilt:

$$v_x(t) = \dot{x}(t) = 2 \frac{x_0}{T} \left(\frac{t}{T} \right), \quad v_y(t) = \dot{y}(t) = 3 \frac{y_0}{T} \left(\frac{t}{T} \right)^2$$

Die Bahngeschwindigkeit ist gleich dem Betrag des Geschwindigkeitsvektors:

$$v(t) = \sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)} = \frac{1}{T} \sqrt{4 x_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^2 + 9 y_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^4} = \frac{t}{T^2} \sqrt{4 x_0^2 + 9 y_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^2}$$

b) Beschleunigungsvektor und Bahnbeschleunigung

Der Beschleunigungsvektor ist die zeitliche Ableitung des Geschwindigkeitsvektors. Für seine Komponenten gilt:

$$a_x(t) = \dot{v}_x(t) = 2 \frac{x_0}{T^2}, \quad a_y(t) = \dot{v}_y(t) = 6 \frac{y_0}{T^2} \left(\frac{t}{T} \right)$$

Die Bahnbeschleunigung ist die zeitliche Ableitung der Bahngeschwindigkeit:

$$a_t(t) = \dot{v}(t) = \frac{8 x_0^2 \left(\frac{t}{T} \right) + 36 y_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^3}{2 T^2 \sqrt{4 x_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^2 + 9 y_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^4}} = \frac{4 x_0^2 + 18 y_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^2}{T^2 \sqrt{4 x_0^2 + 9 y_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^2}}$$

c) Normalbeschleunigung

Aus

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_n = a_t \frac{\mathbf{v}}{v} + \mathbf{a}_n$$

folgt:

$$\mathbf{a}_n = \mathbf{a} - \frac{a_t}{v} \mathbf{v}$$

Mit

$$\frac{a_t}{v} = \frac{4 x_0^2 + 18 y_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^2}{t \left(4 x_0^2 + 9 y_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^2 \right)}$$

folgt:

$$a_{nx}(t) = 2 \frac{x_0}{T^2} \left[1 - \frac{4 x_0^2 + 18 y_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^2}{4 x_0^2 + 9 y_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^2} \right] = -18 \frac{x_0}{T^2} \frac{y_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^2}{4 x_0^2 + 9 y_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^2}$$

$$a_{ny}(t) = 3 \frac{y_0}{T^2} \left(\frac{t}{T} \right) \left[2 - \frac{4 x_0^2 + 18 y_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^2}{4 x_0^2 + 9 y_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^2} \right] = 12 \frac{y_0}{T^2} \left(\frac{t}{T} \right) \frac{x_0^2}{4 x_0^2 + 9 y_0^2 \left(\frac{t}{T} \right)^2}$$

Aufgabe 11

a) Geschwindigkeitsvektor und Bahngeschwindigkeit

Geschwindigkeitsvektor:

$$v_x(t) = \dot{x}(t) = -x_0 \omega \sin(\omega t), \quad v_y(t) = \dot{y}(t) = y_0 \omega \cos(\omega t)$$

Bahngeschwindigkeit:

$$v(t) = \sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)} = \omega \sqrt{x_0^2 \sin^2(\omega t) + y_0^2 \cos^2(\omega t)}$$

b) Beschleunigungsvektor und Bahnbeschleunigung

Beschleunigungsvektor:

$$a_x(t) = \ddot{x}(t) = -x_0 \omega^2 \cos(\omega t), \quad a_y(t) = \ddot{y}(t) = -y_0 \omega^2 \sin(\omega t)$$

Bahnbeschleunigung:

$$\begin{aligned} a_t(t) = \frac{dv}{dt}(t) &= \frac{2\omega^2(x_0^2 \sin(\omega t) \cos(\omega t) - y_0^2 \cos(\omega t) \sin(\omega t))}{2\sqrt{x_0^2 \sin^2(\omega t) + y_0^2 \cos^2(\omega t)}} \\ &= \frac{\omega^2(x_0^2 - y_0^2) \sin(2\omega t)}{2\sqrt{x_0^2 \sin^2(\omega t) + y_0^2 \cos^2(\omega t)}} \end{aligned}$$

c) Vektor der Normalbeschleunigung

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{a}_n(t) + \mathbf{a}_t(t) \rightarrow \mathbf{a}_n(t) = \mathbf{a}(t) - \mathbf{a}_t(t) = \mathbf{a}(t) - \frac{a_t(t)}{v(t)} \mathbf{v}(t)$$

$$\frac{a_t(t)}{v(t)} = \frac{\omega(x_0^2 - y_0^2) \sin(2\omega t)}{2(x_0^2 \sin^2(\omega t) + y_0^2 \cos^2(\omega t))}$$

$$\begin{aligned} a_{nx}(t) &= -x_0 \omega^2 \left(\cos(\omega t) - \frac{1}{2} \sin(\omega t) \sin(2\omega t) \frac{x_0^2 - y_0^2}{x_0^2 \sin^2(\omega t) + y_0^2 \cos^2(\omega t)} \right) \\ &= -x_0 \omega^2 \cos(\omega t) \left(1 - \frac{(x_0^2 - y_0^2) \sin^2(\omega t)}{x_0^2 \sin^2(\omega t) + y_0^2 \cos^2(\omega t)} \right) \\ &= -x_0 \omega^2 \frac{y_0^2 \cos(\omega t)}{x_0^2 \sin^2(\omega t) + y_0^2 \cos^2(\omega t)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a_{ny}(t) &= -y_0 \omega^2 \left(\sin(\omega t) + \frac{1}{2} \cos(\omega t) \sin(2\omega t) \frac{x_0^2 - y_0^2}{x_0^2 \sin^2(\omega t) + y_0^2 \cos^2(\omega t)} \right) \\
 &= -y_0 \omega^2 \sin(\omega t) \left(1 + \frac{(x_0^2 - y_0^2) \cos^2(\omega t)}{x_0^2 \sin^2(\omega t) + y_0^2 \cos^2(\omega t)} \right) \\
 &= -y_0 \omega^2 \frac{x_0^2 \sin(\omega t)}{x_0^2 \sin^2(\omega t) + y_0^2 \cos^2(\omega t)}
 \end{aligned}$$

Aufgabe 12

a) Wurfhöhe und Steigzeit von Ball B

Aus $0 = v_B - g t_H$ folgt: $t_H = \frac{v_B}{g}$

Für die Wurfhöhe folgt: $H = v_B t_H - \frac{1}{2} g t_H^2 = \frac{1}{2} \frac{v_B^2}{g}$

b) Wurfwinkel und Anfangsgeschwindigkeit von Ball A

Es muss gelten:

$$d = v_A \cos(\alpha) t_H \quad (1)$$

$$H = v_A \sin(\alpha) t_H - \frac{1}{2} g t_H^2 \quad (2)$$

Aus (1) folgt: $v_A = \frac{d}{\cos(\alpha) t_H}$

Einsetzen in (2) ergibt: $H = d \tan(\alpha) - \frac{1}{2} g t_H^2 \rightarrow \tan(\alpha) = \frac{1}{d} \left(H + \frac{1}{2} g t_H^2 \right)$

Mit den Ergebnissen aus Teilaufgabe a) gilt:

$$\tan(\alpha) = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{2} \frac{v_B^2}{g} + \frac{1}{2} \frac{v_B^2}{g} \right) = \frac{v_B^2}{g d}$$

Mit

$$\cos(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2(\alpha)}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{v_B^4}{(g d)^2}}}$$

folgt für die benötigte Wurfgeschwindigkeit:

$$v_A = \frac{d}{t_H} \sqrt{1 + \frac{v_B^4}{(gd)^2}} = \frac{gd}{v_B} \sqrt{1 + \frac{v_B^4}{(gd)^2}} = \sqrt{\frac{(gd)^2}{v_B^2} + v_B^2}$$

Aufgabe 13

a) Geschwindigkeiten

$$v_x(t) = \dot{x}(t) = -\omega r \sin(\omega t)$$

$$v_y(t) = \dot{y}(t) = 2\omega r \cos(2\omega t)$$

$$v(t) = \sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)} = \omega r \sqrt{\sin^2(\omega t) + 4\cos^2(2\omega t)}$$

b) Beschleunigungen

$$a_x(t) = \dot{v}_x(t) = -\omega^2 r \cos(\omega t)$$

$$a_y(t) = \dot{v}_y(t) = -4\omega^2 r \sin(2\omega t)$$

$$\begin{aligned} a_t(t) &= \dot{v}(t) = \omega^2 r \frac{2\sin(\omega t)\cos(\omega t) - 16\cos(2\omega t)\sin(2\omega t)}{2\sqrt{\sin^2(\omega t) + 4\cos^2(2\omega t)}} \\ &= \omega^2 r \frac{\sin(2\omega t) - 8\sin(4\omega t)}{2\sqrt{\sin^2(\omega t) + 4\cos^2(2\omega t)}} \end{aligned}$$

Aufgabe 14

a) Geschwindigkeiten

$$v_x(t) = \dot{x}(t) = r(\omega - \omega \cos(\omega t)) = \omega r(1 - \cos(\omega t))$$

$$v_y(t) = \dot{y}(t) = \omega r \sin(\omega t)$$

$$v(t) = \sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)} = \omega r \sqrt{1 - 2\cos(\omega t) + 1} = \omega r \sqrt{2 - 2\cos(\omega t)}$$

b) Beschleunigungen

$$a_x(t) = \dot{v}_x(t) = \omega^2 r \sin(\omega t)$$

$$a_y(t) = \dot{v}_y(t) = \omega^2 r \cos(\omega t)$$

$$a_t(t) = \dot{v}(t) = \omega r \frac{2\omega \sin(\omega t)}{2\sqrt{2 - 2\cos(\omega t)}} = \omega^2 r \frac{\sin(\omega t)}{\sqrt{2 - 2\cos(\omega t)}}$$